

Crystal Run

Game Design dokument

Predmet: Projektovanje računarskih igara

Vojislav Sarić

Smer: NRT Broj indeksa: 83/17

Jun 2026.

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Osnovni podaci	3
1.2 Ciljevi, pravila i struktura igre	3
2. Ciljevi, pravila i struktura igre	3
3. Tok igre (Gameplay) i mehanika igre.....	4
3.1 Gameplay kontrole	4
3.2 Korisnički interfejs.....	4
3.3 Kamera i osvetljenje	5
3.4 Skripte	5
4. Igrač.....	7
4.1 Pregled ostalih karaktera u igri	7
5. Dizajn igre	7
5.1 Postavke scene i dizajn nivoaa.....	7
5.2 Dizajn nivoaa igre	8
5.3 Zvuk i efekti u igri.....	8
5.4 Izrada sopstvenih aseta.....	8
6. Zaključak.....	8
7. Reference	9

1. Uvod

Cilj ovog projekta je izrada jednostavne ali zaokružene 3D arkadne igre u Unity okruženju, uz primenu koncepata obrađenih na laboratorijskim vežbama i predavanjima iz predmeta Projektovanje računarskih igara. Pri izboru teme razmatrane su tri ponuđene opcije: FPS (pucačina iz prvog lica), Car race (trkačka igra) i Collect items (sakupljanje predmeta).

Izabrana je tema Collect items. Razlog je taj što ova tema omogućava da se na jasnom i preglednom primeru demonstrira čitav skup tehnika sa vežbi (upravljanje stanjima igre, detekcija sudara preko okidača, korisnički interfejs, sistem poena i života), a da se istovremeno, kroz dodatne mehanike (neprijatelji sa veštačkom inteligencijom i pokretne prepreke), igra podigne na ozbiljniji nivo. FPS i Car race nose veći rizik kroz kompleksniju fiziku i upravljanje, pa je Collect items procenjen kao optimalan odnos obima, kvaliteta i pouzdanosti.

1.1 Osnovni podaci

Naslov	Crystal Run (radni naziv)
Platforma	PC – Windows (samostalna .exe aplikacija)
Žanr	3D arkadna igra sakupljanja (collect-em-up) sa elementima izbegavanja
Ciljna grupa	Casual igrači svih uzrasta; demonstrativni/edukativni projekat
Unity verzija	6000.0.77f1

1.2 Ciljevi, pravila i struktura igre

Igrač upravlja likom u zatvorenoj areni i ima zadatak da sakupi sve postavljene predmete pre nego što istekne vreme. Tokom sakupljanja mora da izbegava pokretne prepreke i neprijatelje koji ga aktivno jure. Svaki kontakt sa preprekom ili neprijateljem oduzima jedan život. Igra se završava pobedom kada se sakupe svi predmeti, odnosno porazom kada istekne vreme ili kada se izgube svi životi.

2. Ciljevi, pravila i struktura igre

Igra se odvija na jednom nivou – pravougaonoj areni ograničenoj zidovima. Osnovni elementi okruženja i pravila su:

- Cilj: sakupiti svih 8 predmeta (kolektibila) razmeštenih po areni.
- Kretanje: igrač se slobodno kreće po podu arene u sve četiri strane; zidovi sprečavaju izlazak iz arene.
- Bonusi (kolektibili): rotirajuće sfere koje pri dodiru sa igračem povećavaju skor i nestaju.
- Prepreke: objekti koji se kreću napred-nazad (patrola); dodir oduzima jedan život.
- Neprijatelji: leteći dronovi sa veštačkom inteligencijom (NavMesh) koji aktivno jure igrača i zaobilaze zidove; dodir oduzima jedan život.
- Power-up (ledena zvezda): specijalni predmet koji na nekoliko sekundi zamrzava sve dronove.
- Skor: broj sakupljenih predmeta (X / 8).

- Životi: igrač počinje sa 3 života.
- Vreme: nivo ima vremensko ograničenje od 60 sekundi.
- Pobjeda / poraz: pobjeda kada je skor 8/8; poraz kada životi padnu na 0 ili kada istekne vreme.

3. Tok igre (Gameplay) i mehanika igre

Tok igre

Igra je organizovana kroz nekoliko stanja kojima upravlja klasa GameManager preko enumeracije GameState. Dijagram toka (stanja i prelazi):

```

Start —(klik START)→ Running
Running —(sakupljeni svi predmeti)→ Win
Running —(istek vremena ILI 0 života)→ GameOver
Running —(izgubljen jedan život, >0)→ Dead
Dead —(klik NASTAVI)→ Running (igrač vraćen na početnu poziciju)
Win / GameOver —(klik IGRAJ PONOVO)→ ponovno učitavanje scene

```

Slika 3.1: Dijagram toka stanja u igri (umetnuti screenshot/šemu po potrebi).

Mehanika igre

Kretanje igrača zasniva se na fizici – igrač ima Rigidbody komponentu, a brzina se postavlja u FixedUpdate metodi na osnovu ulaza sa tastature. Kolizija i sakupljanje rešeni su preko okidača (Is Trigger) i metode OnTriggerEnter: kada igrač (tag „Player“) uđe u okidač kolektibila, poziva se logika za uvećanje skora; kod prepreka i neprijatelja na isti način se oduzima život. Neprijatelji koriste NavMesh sistem za pronalaženje putanje do igrača.

3.1 Gameplay kontrole

Akcija	Kontrola
Kretanje gore	W ili strelica gore
Kretanje dole	S ili strelica dole
Kretanje levo	A ili strelica levo
Kretanje desno	D ili strelica desno
Start / Nastavi / Igraj ponovo	Levi klik miša na dugme

3.2 Korisnički interfejs

Korisnički interfejs je realizovan preko Canvas-a i komponenti TextMeshPro i Button. Elementi su:

- Skor (gore levo) – tekst „Skor: X / 8“.
- Vreme (gore desno) – tekst „Vreme: NN“ koji odbrojava.
- Životi (gore sredina) – tekst „Životi: N“.
- Start panel – uvodni ekran sa nazivom igre i dugmetom START.
- Continue panel – iskače nakon gubitka života, sa porukom i dugmetom NASTAVI.
- End panel – završni ekran sa porukom (POBEDA / GAME OVER), skorom i dugmetom IGRAJ PONOVO.

Prikaz i sakrivanje panela kontroliše klasa UIManager metodama ShowStart, ShowGameplay, ShowContinue, ShowWin i ShowGameOver.

3.3 Kamera i osvetljenje

Igra koristi kameru iz trećeg lica (third-person) koja prati igrača. Kamera je realizovana skriptom CameraController koja u LateUpdate prati poziciju igrača i orbitira oko njega na osnovu pomeranja miša (yaw/pitch), uz ograničenje vertikalnog ugla. Time igrač pomeranjem miša bira pravac iz kojeg posmatra arenu, a kretanje (PlayerController) je usklađeno sa pravcem kamere – taster W vodi igrača tamo gde kamera gleda. Osvetljenje je realizovano usmerenim svetlom (Directional Light) koje simulira dnevnu svetlost i daje senke za osećaj dubine. Atmosfera je svetla i pregledna, prilagođena arkadnom žanru u kojem je važna preglednost cele arene.

3.4 Skripte

U projektu je kreirano više skripti, svaka zadužena za jednu mehaniku. U nastavku je kratak opis svake, sa karakterističnim delovima koda.

GameManager

Centralna klasa koja upravlja stanjima igre, skorom, životima, vremenom i power-up efektom zamrzavanja. Sadrži statičke promenljive gameState i enemiesFrozen dostupne svim klasama (po Vežbi 4).

```
public enum GameState { Start, Running, Dead, Win, GameOver }
public static GameState gameState;
public static bool enemiesFrozen;

public void DetectedBonus() {
    if (gameState != GameState.Running) return;
    score++; collectedCount++;
    uiManager.UpdateScore(score, totalCollectibles);
    if (collectedCount >= totalCollectibles) Win();
}

public void ActivateFreeze(float duration) {
    enemiesFrozen = true; freezeTimer = duration;
}
```

PlayerController

Upravlja kretanjem igrača preko Rigidbody-ja, usklađenim sa pravcem kamere (kretanje relativno na kameru). Kretanje je dozvoljeno samo u stanju Running. Okreće model igrača u pravcu kretanja i sadrži metodu ResetPosition za vraćanje na početnu poziciju nakon gubitka života.

```
void FixedUpdate() {
    if (GameManager.gameState != GameManager.GameState.Running) { ...; return; }
    float h = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    float v = Input.GetAxisRaw("Vertical");
    Vector3 camF = cameraTransform.forward; camF.y = 0; camF.Normalize();
    Vector3 camR = cameraTransform.right; camR.y = 0; camR.Normalize();
    Vector3 dir = (camF * v + camR * h).normalized * speed;
    rb.linearVelocity = new Vector3(dir.x, rb.linearVelocity.y, dir.z);
}
```

CameraController

Kamera iz trećeg lica koja prati igrača i orbitira oko njega na osnovu miša (po lekciji o radu sa kamerom).

PlayerAnimation

Povezuje kretanje igrača sa animatorom astronauta. Na osnovu brzine kretanja postavlja parametar animatora (AnimationPar) na 1 (Run) ili 0 (Idle), čime se animacija menja u skladu sa kretanjem (po Vežbi 9).

```
void Update() {
    Vector3 flat = new Vector3(rb.linearVelocity.x, 0, rb.linearVelocity.z);
    bool moving = GameManager.gameState == GameManager.GameState.Running
        && flat.magnitude > 0.1f;
    animator.SetInteger("AnimationPar", moving ? 1 : 0);
}
```

DetectBonus

Postavlja se na kolektibile (kristale). Pri ulasku igrača u okidač instancira particle efekat na mestu predmeta, poziva GameManager.DetectedBonus() i uništava predmet (po Vežbi 6 i 3 – instanciranje).

```
private void OnTriggerEnter(Collider other) {
    if (other.CompareTag("Player")) {
        Instantiate(pickupEffect, transform.position, Quaternion.identity);
        GameManager.DetectedBonus();
        Destroy(gameObject);
    }
}
```

DetectObstacle

Postavlja se na prepreke. Pri dodiru sa igračem poziva GameManager.DetectedObstacle() koji oduzima život.

ObstaclePatrol

Daje preprekama kretanje napred-nazad korišćenjem sinusne funkcije, čime se povećava izazov.

DetectPowerup

Postavlja se na specijalnu „ledenu“ zvezdu. Pri pokupljanju poziva GameManager.ActivateFreeze() koji na nekoliko sekundi zamrzava sve neprijatelje.

UIManager

Upravlja celokupnim korisničkim interfejsom – ažurira tekstove i prikazuje odgovarajuće panele u zavisnosti od stanja igre (po Vežbi 7 i 8).

AudioManager

Pušta zvučne efekte (sakupljanje, gubitak života) preko zasebnog Audio Source-a metodom PlayOneShot (po Vežbi 11).

EnemyChase

Realizuje neprijatelje (leteće dronove) sa veštačkom inteligencijom. Koristi NavMeshAgent da bi dron pronalazio putanju do igrača i zaobilazio prepreke. Staje kada je igra pauzirana ili kada su neprijatelji zamrznuti power-up efektom (po lekciji o navigacionom sistemu).

```
using UnityEngine.AI;
void Update() {
```

```

    if (GameManager.gameState != GameManager.GameState.Running
        || GameManager.enemiesFrozen) { agent.ResetPath(); return; }
    agent.destination = player.transform.position;
    if (Vector3.Distance(transform.position, player.transform.position) <= catchDistance) {
        gameManager.DetectedObstacle();
        ResetPosition();
    }
}

```

4. Igrač

Glavni igrač predstavljen je 3D modelom astronauta (Stylized Astronaut) koji se kreće po areni. Metrika igrača:

Model	Stylized Astronaut (3D humanoid)
Brzina kretanja	7 jedinica/s (parametar speed)
Životi (health)	3
Tip kretanja	fizičko, preko Rigidbody komponente, relativno na kameru

Stanja igrača i animacije: stanje mirovanja (Idle animacija) kada nema unosa i stanje kretanja (Run animacija) kada se igrač kreće. Prelaz između animacija ostvaren je preko Animator kontrolera i parametra AnimationPar koji skripta PlayerAnimation postavlja u zavisnosti od brzine kretanja (po Vežbi 9). Pri gubitku života igra prelazi u Dead stanje, igrač se vraća na početnu poziciju.

4.1 Pregled ostalih karaktera u igri

Prepreke (Obstacle)

Pokretni objekti (sci-fi sanduci/burad) koji patroliraju po fiksnoj putanji (napred-nazad). Nemaju cilj da jure igrača, već predstavljaju pokretnu opasnost koju treba izbeći. Dodir oduzima jedan život.

Neprijatelji – leteći dronovi (Enemy)

Aktivni protivnici sa veštačkom inteligencijom, predstavljeni modelom letećeg drona. Pomoću NavMeshAgent komponente neprestano računaju najkraću putanju do igrača i kreću se ka njemu, zaobilazeći zidove i prepreke. Kada uhvate igrača, oduzimaju život i vraćaju se na početnu poziciju. Oni daju igri dinamiku i pritisak, jer igrač mora da sakuplja predmete dok istovremeno beži. Dronovi se zaustavljaju dok je aktivan power-up efekat zamrzavanja.

Power-up – ledena zvezda

Specijalni predmet koji, kada se pokupi, na nekoliko sekundi zamrzava sve neprijatelje (dronove), dajući igraču predah da bezbedno sakupi predmete. Predstavlja strateški element igre.

5. Dizajn igre

5.1 Postavke scene i dizajn nivoa

Scena se sastoji od proširenog poda (Plane, ~40×40 jedinica) okruženog sa četiri zida koji čine zatvorenu arenu. Na podu su raspoređeni: igrač (astronaut) na centru, kolektibili (kristali) razmešteni po prostoru, nekoliko pokretnih prepreka, leteći dronovi raspoređeni po

uglovima i specijalna ledena zvezda u rizičnoj sredini. Arena je vizuelno dorađena 3D modelima i dekoracijom (sci-fi sanduci, leteće stene, dropship), uz teksturisan pod i usmereno osvetljenje. Iznad scene su Main Camera (sa CameraController skriptom) i Directional Light.

5.2 Dizajn nivoa igre

Nivo je dizajniran tako da igrač mora da se kreće kroz celu arenu da bi sakupio sve predmete, pri čemu raspored dronova i prepreka stvara prirodne tačke rizika, a ledena zvezda nudi strateški predah. Vremensko ograničenje (oko 80 sekundi) i tri života kalibrisani su tako da nivo bude rešiv, ali ne trivijalan.

(Ovde umetnuti screenshots iz igre: uvodni ekran, tok igre, ekran pobede/poraza.)

5.3 Zvuk i efekti u igri

U igri se koriste sledeći zvučni i vizuelni efekti (po Vežbi 11 i lekciji o čestičnim efektima):

- Pozadinska muzika koja svira u petlji tokom igre (Audio Source na kameri).
- Zvučni efekti za sakupljanje predmeta i gubitak života (preko klase AudioManager).
- Particle (čestični) efekat – kratak vizuelni „blesak“ koji se instancira na mestu sakupljenog kristala, pa se uklanja.
- Vizuelni efekat zamrzavanja – dronovi se zaustavljaju za vreme trajanja power-up efekta.

Napomena: zvučni efekti su u završnoj fazi podešavanja; pozadinska muzika i particle efekat su implementirani.

5.4 Izrada sopstvenih aseta

Vizuelni identitet igre realizovan je zamenom primitivnih oblika 3D modelima, po tehnici sa Vežbe 10: model se dodaje kao podobjekat logičkog objekta, a na roditeljskom objektu se isključuje Mesh Renderer, čime logika (collider, skripte, Rigidbody, NavMeshAgent) ostaje netaknuta. Korišćeni su: model astronauta sa sopstvenim Idle/Run animacijama (igrač), model letećeg drona (neprijatelj), kristali (kolektibili) i sci-fi modeli za prepreke i dekoraciju arene. Particle efekat pri sakupljanju izrađen je samostalno u Unity Particle System editoru. Materijali su prilagođeni URP render pipeline-u.

6. Zaključak

U okviru projekta realizovana je zaokružena 3D arkadna igra sakupljanja u Unity okruženju, koja objedinjuje gradivo sa vežbi i predavanja: upravljanje stanjima igre, fizičko kretanje usklađeno sa kamerom iz trećeg lica, detekciju sudara preko okidača, sistem poena i života, korisnički interfejs sa više panela, animaciju igrača (Idle/Run), pravne 3D modele (astronaut, dron, kristali), neprijatelje sa veštačkom inteligencijom zasnovanom na NavMesh navigaciji, power-up mehaniku zamrzavanja i čestične efekte.

Prednost ovakvog rešenja je preglednost i modularnost koda – svaka mehanika je izdvojena u zasebnu skriptu, pa se igra lako proširuje. Trenutno ograničenje je zvučni deo (efekti su u završnoj fazi podešavanja) i postojanje samo jednog nivoa.

Mogući pravci unapređenja: kompletiranje zvučnih efekata sa kontrolama (Toggle/Slider), dodavanje Death animacije, više nivoa sa rastućom težinom, sistem talasa neprijatelja, tabela najboljih rezultata, kao i dalja dorada terena i osvetljenja za bogatiju atmosferu.

7. Reference

- Materijali sa laboratorijskih vežbi iz predmeta Projektovanje računarskih igara (Vežbe 1–11), 2025/26.
- Predavanja iz predmeta Projektovanje računarskih igara, 2025/26.
- Unity Technologies. Unity User Manual (verzija 6000.0). Preuzeto sa adrese <https://docs.unity3d.com/>
- Unity Technologies. Navigation and Pathfinding (NavMesh). Preuzeto sa adrese <https://docs.unity3d.com/Manual/Navigation.html>
- Unity Technologies. TextMeshPro dokumentacija. Preuzeto sa adrese <https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.textmeshpro.html>